Unser Universum

Eine Laien Hypothese

Autor: Andrew Robus

Datum: 12.11.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hypothese(n)

- Es gibt nur ein Elementarteilchen. Das Energiequant.
- Unser Universum ist ein Schwarzes Loch.
- Universum = E

Teilchenphysik

Ebene	Beispiel
Beobachtung	Zwei Photonen erzeugen ein Elektron-Positron-Paar.
Mathematische Beschreibung	Energie-, Impuls- und Erhaltungsgleichungen
Standardinterpretation	Quantenfeldtheorie
Deine Interpretation	Energiequanten konfigurieren sich zu Elektron und Positron um.

Das Schwarze Loch

Grundannahme

- Unser Universum ist ein Schwarzes Loch und somit in einem anderen Universum eingebettet, welches auch ein Schwarzes Loch darstellt, wodurch alles was es gibt (alle Universen zusammen) ein einziges gigantisches Schwarzes Loch ist. Alle Energie die es gibt, sammelt sich an einem Ort und erscheint als Schwarzes Loch.

Entstehung und Vergleich

- Stern kollabiert zum Schwarzen Loch
- Die Entstehung des Ereignishorizonts führt zu einer einseitigen kausalen Abgrenzung eines inneren Raumzeitbereichs (keine Signale können nach Außen gelangen). Dieser bleibt Bestandteil der übergeordneten Raumzeit, das Innere entwickelt sich jedoch eigenständig.

> Für einen Beobachter innerhalb dieses Bereichs stellt der Beginn dieser eigenständigen Entwicklung den Ursprung seiner kosmologischen Geschichte dar

Zum Vergleich nehmen wir Sagittarius A* mit seiner Masse von 8,54 x 10^36kg und seinem Radius von 1,27 x 10^10m. Daraus errechnen wir eine vereinfachte geometrische mittlere Dichte von ungefähr 9,98 x 10^5kg/m^3. Diesen Wert übernehmen wir für das Schwarze Loch, welches unser Universum bildet.

Als unser Ausgangsobjekt (z.B. kollabierter Stern) zu einem Schwarzen Loch kollabierte, war dies unser Urknall. Wenn wir aus unserer Sicht, unser Universum Richtung Urknall zurückrechnen, tun wir dies eigentlich bis zur Singularität. Allerdings könnte es gut Möglich sein, dass dies zu weit zurück gerechnet ist und es diesen Zustand niemals gab.

Wir gehen davon aus, dass wir ein Schwarzes Loch mit einer mittleren Dichte von ungefähr 9,98 x 10^5kg/m^3 waren und einer Größe von 90Lichtjahren Durchmesser (entspricht dem Zeitpunkt 21s nach dem Urknall, laut Standardmodell)

- Zeitpunkt: 21 Sekunden nach dem Urknall
- Durchmesser: ungefähr 90 Lichtjahre
- Mittlere Dichte: ungefähr 9,98 x 10^5kg/m^3

Das ist alles rein spekulativ und bezieht sich auf unser beobachtbares Universum, was nicht zwangsläufig seine gesamte Größe ist.

Expansion

Wir waren also eine dichte gefüllte Kugel mit mindestens 90 Lichtjahren Durchmesser. Diese Größe hat sich nicht verändert. Unsere Gravitation wirkt weiter auf uns selbst. Das, was die Standardphysik als Krümmungsfeld kennt, berechnet aus der gesamten Masse und dem Massezentrum eines Systems, ist, wenn man es mit den Energieäquivalenten berechnet, ein Energiefeld, welches Druck auf Energie ausübt. Das heißt, dass alles (also im Endeffekt alle Energiequanten) gleichmäßig schrumpft(abhängig von der Entfernung zum Zentrum) und uns der Raum somit immer größer erscheint.

Dass wir keine bevorzugte Richtung im Universum sehen, liegt entweder an der Größe, oder dass beim schrumpfen, sich unser Zentrum genau so schnell(alternativ schneller) von uns entfernt, wie alles in seine Richtung fliegt. Es könnte uns so erscheinen, als würden wir nach außen hin expandieren, obwohl sich alles weiter zum Zentrum hin verdichtet und das Zentrum schneller schrumpft, als wir hinterher kommen. Auch Strahlungsdruck aus der Frühphase des Universums kann der gesamten Masse einen Impuls in Richtung Rand des Schwarzen Lochs gegeben haben, was immer noch gegen den Zug der Gravitation wirkt.

Findet die Verdichtung der Strings zum Massezentrum des Schwarzen Lochs, aufgrund der stärkeren gravitativen Wirkung beschleunigt ab, wäre das auch mit beschleunigter Expansion vereinbar und wir beobachten in unserem Universum lediglich ausdünnende Filamente statt der Strings.

Die Größenverhältnisse unseres „Mutteruniversums“

Wenn wir davon ausgehen, dass wir durch Gravitation verdichtet werden und somit schrumpfen, müssen wir diesen Weg Rückwärts gehen, wenn wir in unser Mutteruniversum schauen wollen. Dieses Universum ist eine Ebene über uns. Dort herrscht viel weniger energetischer Druck, als bei uns, was zur Folge hat, dass dort die Elementarteilchen selbst, viel weniger zusammengedrückt werden, als bei uns. Da dort alles viel größer ist, sieht deren Universum für sie, genau so groß aus, wie unseres, für uns. Allerdings haben sie sehr viel Masse und Platz als wir.

Stellt euch vor, alle Energie/Masse ist an einem Ort versammelt. Diese bildet ein gigantisches Schwarzes Loch mit einem gigantischen Universum. In diesem gigantischen Universum gibt es Schwarze Löcher, die jeweils auch ein Universum in sich tragen. Doch bestehen diese nur noch aus einem kollabierten Stern, aus dem gigantischen Universum.

Würden wir in ein Schwarzes Loch in unserem Universum fliegen, also in ein Tochteruniversum von uns, wäre dort viel weniger Materie als bei uns und auch weniger Platz. Deren Raum expandiert auch, aber fing viel kleiner und später an, als unserer. Es ist ein Miniatur-Universum im Vergleich zu uns.

Dunkle Materie

In dieser Hypothese gehen wir davon aus, dass die beobachteten gravitativen Effekte, die wir derzeit der Dunklen Materie zuschreiben, möglicherweise durch die Struktur und Dynamik des Schwarzen Lochs erklärt werden können, dessen Inneres unser Universum bildet.

Dabei sollen zunächst zwei mögliche Mechanismen untersucht werden:

1. Radiale Verdichtung der Stringstruktur

Die Energie der Strings bewegt sich in Richtung des Massezentrums des Schwarzen Lochs und verdichtet sich dort zunehmend. Dabei könnte sich die gravitative Wirkung des Massezentrums auf die innere Materieverteilung verändern. Zu untersuchen wäre insbesondere, ob diese Verdichtung eine gravitative Wirkung erzeugen kann, die trotz zunehmender räumlicher Entfernung vom Massezentrum bestehen bleibt. Ein möglicher Ansatz wäre eine zeitabhängige Verteilung der eingeschlossenen Masse und Energie.

2. Rotation der Stringstruktur und der Raumzeit

Da das Schwarze Loch in dieser Hypothese nicht außerhalb unseres Universums existiert, sondern dessen Struktur darstellt, könnte die Rotation seiner Strings gleichzeitig eine Rotation der zugrunde liegenden Raumzeit bedeuten.

Einen mathematischen Anknüpfungspunkt bietet hierfür die Kerr-Raumzeit. Sie beschreibt ein rotierendes Schwarzes Loch und berücksichtigt den Einfluss seines Drehimpulses auf die Raumzeitgeometrie. Ein bekannter Effekt ist das sogenannte Frame Dragging (Lense-Thirring-Effekt), bei dem die Rotation eines Schwarzen Lochs die lokalen Inertialsysteme mitführt.

Zu untersuchen wäre, ob eine entsprechende rotierende Stringstruktur die Bewegungsdynamik der Materie im inneren Universum beeinflussen und möglicherweise zu gravitativen Effekten beitragen könnte, die derzeit der Dunklen Materie zugeschrieben werden. Und vielleicht auch dafür sorgen, dass unsere Galaxien nicht gemeinsam auf ein Zentrum zu fliegen (stabile umlaufbahn, die der Gravitation entgegen wirkt)

Weiterführende Untersuchung

Die beiden Ansätze schließen sich nicht zwangsläufig gegenseitig aus. Es ist denkbar, dass radiale Verdichtung und Rotation zusammenwirken.

Als mathematische Ausgangspunkte bieten sich die Kerr-Raumzeit, die Einstein-Feldgleichungen sowie die Untersuchung der radialen Massen- und Energieverteilung an. Insbesondere müsste geprüft werden, ob sich daraus die beobachteten flachen Rotationskurven von Galaxien und weitere gravitative Effekte erklären lassen, ohne eine zusätzliche Dunkle-Materie-Komponente vorauszusetzen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt handelt es sich um offene Hypothesen. Ob diese Mechanismen physikalisch möglich sind und die Beobachtungen reproduzieren können, muss erst mathematisch untersucht werden.

Offene Frage: Materie-Antimaterie-Asymmetrie

Wenn unser Universum aus dem Kollaps eines bereits existierenden Sterns hervorgegangen ist, der überwiegend aus Materie bestand, muss untersucht werden, ob und in welcher Form das Materie-Antimaterie-Problem der Standardkosmologie in diesem Modell überhaupt entsteht. Insbesondere ist zu prüfen, wie die vorhandene Materie beim Übergang in die postulierte Energiequant- und Stringstruktur erhalten bleibt.

Besteht das Mutteruniversum aus den Antiteilchen? Sie fallen in das Schwarze Loch und zerfallen nicht zurück in Energiequanten, sondern bleiben z.B Positron und die anderen Antiteilchen zu unseren Teilchen. Im Schwarzen Loch gibt es eine Art Bounce vor/während des Urknalls, wodurch alle Teilchen jetzt Rückwärts fliegen. Somit würde dann in unseren Tochteruniversen alles aus unseren Antiteilchen bestehen, wie in unserem Mutteruniversum.

Notizen:

Zur Vereinfachung haben wir die Begriffe Krümmung und Massezentrum genutzt. Da dies aber zur Hypothese „Universum=E“ gehört, müssen diese noch durch Energiezentrum usw. ersetzt werden.

Ergänzende Hypothesen: String-Dynamik, Hawking-Strahlung und Fluktuationen

1. Zusammenhang zwischen innerer Verdichtung und Hawking-Strahlung

Die Strings bilden die grundlegende Struktur des Schwarzen Lochs und verlaufen radial von Rand zu Rand(alternativ von Rand bis zum Zentrum). Ich würde eher vermuten, dass die Strings sich ähnlich wie eine Kette vom Rand zum Zentrum anordnen(keine einzelne große Strings, sondern viele kleine). Ihre Energie konzentriert sich zunehmend in Richtung des Massezentrums.

- Außenperspektive: Die zunehmende Energieverdichtung könnte mit einer kontinuierlichen Energieabstrahlung an der äußeren Begrenzung des Schwarzen Lochs zusammenhängen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der Hawking-Strahlung.
- Innenperspektive: Dieselbe Veränderung der String-Energiedichte könnte als Schrumpfen unserer Materie und als Entstehung beziehungsweise Ansammlung von Gas und Strahlung erscheinen, die sich um Galaxien herum ansammeln.

- Beide Vorgänge wären unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Dynamik.

Langfristig könnte das Schwarze Loch durch Energieabstrahlung verdampfen. Gleichzeitig würde unser Universum immer stärker ausdünnen und abkühlen. Mit dem Verschwinden des Schwarzen Lochs könnte auch seine innere Universumsstruktur ihre Existenzgrundlage verlieren und sich schließlich im Vakuum des übergeordneten Universums auflösen.

Fluktuationen durch Wechselwirkung mit einfallender Materie (Möglichkeit A)

Ein Objekt, das sich dem Schwarzen Loch nähert, wird zunehmend spaghettifiziert, bis es (spätestens beim durchqueren des Ereignishorizonts) in seine Elemtarteilchen zerlegt wird und diese Teilchen sich über eine große Fläche des Schwarzen Lochs verteilen. Dies könnte als kurzzeitige Teilchenfluktuation erscheinen.

Fluktuationen durch Wechselwirkung der Strings (Möglichkeit B)

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Strings selbst schwingen und miteinander wechselwirken.

- Die Strings könnten Energie und Impuls untereinander übertragen.
- Durch ihre Wechselwirkungen könnten lokale Veränderungen der Energiedichte entstehen.
- Diese könnten sich aus der Innenperspektive als kurzzeitiges Auftreten oder Verschwinden von Teilchen beziehungsweise Teilchenkonfigurationen zeigen.

Offene Fragen

- Sind Strings tatsächlich schwingungsfähige Strukturen?
- Wie wird aufgenommene Energie innerhalb eines Strings verteilt?
- Können Wechselwirkungen zwischen Strings kurzzeitige Teilchenfluktuationen erzeugen?
- Wie lassen sich diese Vorgänge mit den bekannten quantenmechanischen Fluktuationen und Erhaltungssätzen vereinbaren?
- Besteht ein gemeinsamer mathematischer Zusammenhang zwischen Expansion(bzw unser schrumpfen), heißem Gas in Galaxien-Halos und Hawking-Strahlung

KI:

Du brauchst eine mathematische Beziehung zwischen der Größe eines Energiequants und dem lokalen Gesamtenergiefeld.

Eine erste abstrakte Schreibweise wäre:

$$ l_q(r,t)=f\bigl(\Phi_E(r,t)\bigr) $$

Dabei wäre:

- l_q: charakteristische Größe eines Energiequants
- Φ_E: Stärke des postulierten Gesamtenergiefeldes

- r: Entfernung vom Energiezentrum
- t: zeitliche Entwicklung

Das ist noch keine physikalische Gleichung, sondern eine Darstellung dessen, was deine Hypothese mathematisch benötigt.

Ergänzende Hypothese: Minimale Größe und Kompressionsgrenze

Energiequanten besitzen möglicherweise eine minimale physikalische Größe, die durch das Gesamtenergiefeld nicht unterschritten werden kann.

Bei Erreichen dieser Grenze könnte die weitere Verdichtung zum Energiezentrum nicht mehr stattfinden. Ein zunehmender innerer Druck könnte daraufhin einen dynamischen Übergang (Bounce) auslösen.

Zu untersuchen wäre:

- Existiert eine minimale Größe der Energiequanten?
- Welcher Mechanismus verhindert die weitere Kompression?
- Kann der entstehende Gegendruck eine Umkehr der Dynamik verursachen?
- Wie hängen Bounce, Urknall und anschließende kosmologische Entwicklung zusammen?

Und bei einem masselosen Teilchen ist das tatsächlich ein wichtiger Punkt.

Nehmen wir dein Beispiel:

1. Du bewegst dich vorwärts.
2. Du rotierst um deine Bewegungsachse links herum.
3. Du prallst ab.
4. Deine Bewegungsrichtung kehrt sich um.
5. Deine Rotationsrichtung bleibt unverändert.

Damit ist die Projektion des Spins auf die neue Bewegungsrichtung tatsächlich umgekehrt:

$$ h=\frac{\vec S\cdot\vec p}{|\vec p|} $$

Wenn $\vec p$ seine Richtung umkehrt, während $\vec S$ gleich bleibt, wechselt das Vorzeichen von h.